

EXAMEN

Module : Réseaux informatiques	Niveau : IG2 et IG2
Documents : Non autorisés	Durée : 2h
Enseignant : Mohamed Kabir GULD CHEROINA	A.U : 2014 - 2015

Questions de cours (8 points)

1. Quelle est la différence entre débit nominal et débit effectif (ou utile) ?
2. À quelle couche du modèle OSI travaille :
 - un hub ?
 - un switch ?
 - un routeur ?
3. Quelle est la différence entre les topologies physique et logique ?
4. Expliquez le principe d'encapsulation des données lors du passage à travers les différentes couches du modèle OSI
5. Qu'appelle-t-on un nœud au sein d'un réseau informatique ?
6. Quelle partie d'un réseau fournit des applications et des données aux ordinateurs hôtes ?

Exercice 1 (6 points)

Déterminer la classe, les adresses réseaux et hôtes correspondant à l'adresse IP et au masque de sous-réseau suivants :

Adresse IP	Masque de sous-réseau
128.66.12.1	255.255.255.0
130.97.16.132	255.255.255.192
192.178.16.66	255.255.255.192
132.90.132.5	255.255.240.0
18.20.16.91	255.255.0.0

Exercice 2 (6 points)

Une entreprise désire réaliser la sauvegarde de ses données sur un site distant. Le volume de données à sauvegarder est estimé à 10 Go/jour. La sauvegarde doit s'effectuer la nuit de 22 h 00 à 6 h 00. Les deux sites sont reliés par une ligne à 2 Mbits/s. On vous demande de vérifier si cette solution est réalisable ou pas. Pour ce problème on admettra que 1 ko = 1 000 octets.

Bonne Chance

EXAMEN DE RATTRAPAGE

Module Réseaux Informatiques	Niveau IG2 & ID2
Documents Non autorisés	Durée 2h
Enseignant Mohamed Kaber CHEIKHNA	A.U 2017 - 2018

Sidi Leila (2)

Exercice 1 (3 points)

Dans une topologie en étoile, un nœud central gère et contrôle toutes les liaisons deux à deux.

1. Quelles fonctions doivent être assurées par le nœud central ?
2. Quel est le nombre de liaisons entre deux stations ?
3. Quel est l'impact de la défaillance d'une station ou du nœud central ?

Exercice 2 (7 points)

1. Pourquoi créer des sous réseaux ?
2. Soit un réseau IP de classe B. Combien de station peut contenir ce réseau ?
3. Soit un sous réseau construit tel que l'identificateur de sous réseau est sur 8 bits. Quel est le nombre de sous réseaux possibles et combien de machines peuvent-ils contenir ?
4. Quelle information nécessaire pour diviser un réseau en sous réseaux et pour que toute machine puisse identifier le sous réseau auquel elle appartient ?

Exercice 3 (4 points)

Déterminer l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion pour chacune des configurations suivantes :

1. Une machine est configurée avec l'adresse IP 192.168.10.22 et le masque de réseau 255.255.255.0
2. Une machine est configurée avec l'adresse IP 172.16.18.12 et le masque de réseau 255.255.224.0

Exercice 4 (6 points)

Dans un réseau local constitué de 5 stations, quelles sont les conséquences, suivant la topologie utilisée, d'une rupture du support entre les stations 4 et 5 si le serveur est situé dans la station 2.



Bonne Chance

RESEAUX INFORMATIQUES

Durée : 2h

EXERCICE 1 (QCM)

Choisir la bonne réponse :

- Q1 : Quel énoncé décrit le mieux la topologie de bus ?
- Tous les nœuds directement connectés à un point central tel qu'un concentrateur.
 - Tous les nœuds sont directement connectés à une liaison physique.
 - Tous les nœuds sont connectés à exactement deux autres nœuds.
- Q2 : Identifiez un avantage de l'utilisation de la fibre optique dans les réseaux.
- Peu coûteux
 - Facile à installer
 - Insensible aux interférences électromagnétiques
 - Disponible avec ou sans blindage extérieur
- Q3 : Quelle partie d'un réseau fournit des applications et des données aux ordinateurs hôtes ?
- Serveur
 - Concentrateur
 - Routeur
 - Pont
- Q4 : Que connectent les routeurs ?
- Les ponts et les répéteurs
 - Les ponts et les concentrateurs
 - Deux réseaux ou plus
 - Les concentrateurs et les nœuds

EXERCICE 2 :

Les 7 couches du modèle OSI introduisent une hiérarchie dans la communication. En remontant du support de transmission vers l'utilisation, on trouve une succession de couches, dont les 4 premières concernent le transport de l'information, et les 3 dernières le service d'utilisation.

Donnez, tout en restant synthétique (2-3 lignes par couche), une définition explicite de rôles et fonctionnalités principales de chaque couche de tel modèle.

EXERCICE 3 :

- Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).
- Quel est le type de réseau le plus adapté pour connecter deux sites localisés un à Nouadhibou et l'autre à Néma ?
- Quel est le temps de transmission de 200 Kb sur un réseau dont le débit est : 10 Mb/s, 100Mb/s ou 1Gb/s

EXERCICE 4 :

On considère qu'une application de la machine A dialogue avec son homologue de la machine C, et que la machine B est un routeur qui permet de relier les réseaux respectifs des deux machines. Quelles piles de protocoles du modèle OSI mises en jeu sur A, B et C. On peut remarquer que le routeur est un équipement OSI/3 (fonctionne au niveau de la couche réseau).

Bonne Chance



RESEAUX INFORMATIQUES

Durée : 2h

EXERCICE 1 (QUESTIONS DE COURS)

1. Que signifie l'acronyme OSI ?
2. Quel est le nom donné aux unités de transfert pour les différentes couches du modèle OSI?
3. Quel est le rôle de la couche réseaux ?
4. Citez trois protocoles qui opèrent au niveau de la couche application du modèle OSI.
5. Dans quelle couche du modèle OSI intervient le protocole UDP ?
6. Expliquez le principe d'encapsulation des données lors du passage à travers les différentes.

EXERCICE 2 :

1. Spécifier la principale différence entre un service avec confirmation et un service sans confirmation.
2. Dire si les services suivants se font avec une confirmation ou non :
 - Etablissement d'une connexion ;
 - Transfert de données ;
 - Libération d'une connexion

EXERCICE 3 :

1. Citer quelques types d'informations transmises par les réseaux informatiques.
2. Quels sont les principaux agents physiques employés pour la transmission de l'information ?
3. Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).

EXERCICE 4 :

On considère qu'une application de la machine A dialogue avec son homologue de la machine C, sachant que la machine B est un routeur qui permet de relier les réseaux respectifs des deux machines. Dessiner les piles de protocoles du modèle OSI mises en jeu sur A, B et C.

Bonne Chance



« Aucun document n'est autorisé ! »

Questions de Cours (6 points)

1. Quelle est la taille maximale d'un datagramme (Paquet) IP ? Cette taille est-elle couramment utilisée ?
2. Décrire les champs utiles et nécessaires au réassemblage d'un datagramme.
3. De quelle valeur la taille de données d'un fragment doit-elle être un multiple ?
4. Lorsqu'un hôte A reçoit deux segments SYN en provenance d'un même port d'un hôte B, le second SYN peut être une retransmission du SYN original ou alors une nouvelle requête de connexion (cas d'une panne suivie d'un redémarrage de B). Comment A fait-il la différence entre ces deux cas ?
5. Citez (sans détailler) les différences et points communs entre TCP et UDP.

Exercice 1 (9 points)

1. Votre entreprise a demandé et reçu l'adresse réseau 193.111.29.0. Pour des raisons liées à l'organisation, vous souhaitez disposer de 19 sous-réseaux utilisables.

1. Quelle sera la valeur du masque de sous-réseau ?
2. Donnez l'adresse de broadcast du 11^{ème} sous-réseau utilisable
3. Donnez l'adresse IP du 7^{ème} hôte du 15^{ème} sous-réseau

2. Soit un réseau de MTU de 150 octets.

1. Calculer la charge utile (*données utiles*) d'un paquet IP pour ce réseau.
2. En déduire la taille réelle d'un fragment dans ce réseau.

Le datagramme d'origine a une taille de 576 octets. Son champ *Identification* vaut 4345.

1. En combien de datagramme ce paquet sera-t-il fragmenté ?
2. Quelle sera la taille en octets du champ "*Donnée*" du dernier fragment ?
3. Déterminer en expliquant votre méthode, quelle sera la valeur du champ offset (décalage) de chacun des fragments ?
4. Représenter le datagramme d'origine ainsi que ses différents fragments

Exercice 2 (5 points)

Supposons qu'un serveur A envoie deux segments TCP directement l'un après l'autre à un serveur B sur une connexion TCP. Le premier segment porte le numéro de séquence 529, le second le numéro 933.

1. Combien d'octets contient le premier segment ?
2. Supposons que seul le second segment arrive au bon port. Quel est le numéro de l'accusé de réception émis par B en réponse à ce segment ?



EXAMEN

Module : Réseaux Informatiques	Niveau : IG2 & DI2
Documents : Non autorisés	Durée : 2h
Enseignant : Mohamed Kaber CHEIKHNA	A.U : 2018 - 2019

Questions de cours (6 points)

1. Quelle est la différence entre un concentrateur (Hub) et un commutateur (Switch) ?
2. Donner un exemple de communication à commutation de circuit
3. Quels sont les principaux agents physiques employés pour la transmission de l'information ?
4. Quelles différences majeures distinguent TCP/IP du modèle OSI ?

Exercice 1 (4 points)

Une station dans un réseau a l'adresse IP suivante : 12.28.25.7

1. Quelle est la classe de cette adresse ?
2. Quel est le masque du réseau par défaut ?
3. Quelle est l'adresse du réseau ?

Exercice 2 (6 points)

Le réseau 192.168.18.0 utilise le masque de sous-réseau 255.255.255.224.
À quels sous-réseaux appartiennent les adresses suivantes :

- 192.168.18.15
- 192.168.18.68
- 192.168.18.92
- 192.168.18.198
- 192.168.18.222
- 192.168.18.251

Exercice 3 (4 points)

Une entreprise veut utiliser l'adresse de réseau 192.168.10.0 pour 4 sous-réseaux. Le nombre maximum d'hôtes par sous-réseau étant de 25, quel masque de sous-réseau utiliseriez-vous pour résoudre ce problème ? Justifier votre réponse.



EXAMEN

Module : Réseaux informatiques	Niveau : IG2 et DG2
Documents : Non autorisés	Durée : 2h
Enseignant : Mohamed Raber CHEIKHNA	A.U. : 2017 - 2018

Questions de cours (6 points)

1. Quelle est la différence entre un concentrateur (Hub) et un commutateur (Switch) ?
2. Comparer les topologies physiques des réseaux locaux : bus, anneau et étoile.
3. Donner un exemple de communication à commutation de circuit.
4. Quelles différences majeures distinguent l'TCP/IP du modèle OSI ?

Exercice 1 (4 points)

Une station dans un réseau a l'adresse IP suivante : 132.20.32.10

1. Quelle est la classe de cette adresse ?
2. Quel est le masque réseau par défaut ?
3. Quelle est l'adresse réseau ?

Exercice 2 (6 points)

Une entreprise à agences multiples s'est vue affecter l'adresse IP 196.172.10.0. Pour une gestion plus fine de ses sous-réseaux, l'administrateur réseau désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous-réseau des 10 agences.

1. De quelle classe d'adressage s'agit-il ?
2. Donner et expliquer la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.
3. Combien de machines chaque sous-réseau pourrait-il comporter et pourquoi ?
4. Définir l'adresse de diffusion du sous-réseau 4 (expliquer) ?

Exercice 3 (4 points)

Déterminer l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion pour chacune des configurations suivantes :

Machine est configurée avec l'adresse IP 192.168.4.10 et le masque de sous-réseau 255.255.192

Machine est configurée avec l'adresse IP 172.16.22.24 et le masque de sous-réseau 255.255.128.0



EXAMEN

Module : Réseaux Informatiques	Niveau : IG2 & ID2
Documents : Non autorisés	Durée : 2h
Enseignant : Mohamed Kaber CHEIKHNA	AN : 2016 - 2017

Questions de cours (7 points)

1. Quelle est la différence entre un concentrateur (Hub) et un commutateur (Switch) ?
2. À quelle couche du modèle OSI travaille :
 - un hub ?
 - un switch ?
 - un routeur ?
3. Quelle est la différence entre les topologies physique et logique ?
4. Expliquez le principe d'encapsulation des données lors du passage à travers les différentes couches du modèle OSI.
5. Quelles différences majeures distinguent TCP/IP du modèle OSI ?

Exercice 1 (4 points)

Déterminer la classe de chacune des adresses IP suivantes :

152.24.7.1, 172.10.56.78, 10.15.5.45, 192.23.35.13, 221.45.67.123, 193.0.8.22, 41.8.2.10 et 210.128.3.66

Exercice 2 (3 points)

Le réseau 192.168.120.0 utilise le masque de sous-réseau 255.255.255.224.

A quels sous-réseaux appartiennent les adresses suivantes :

192.168.120.10, 192.168.120.67, 192.168.120.93, 192.168.120.199, 192.168.120.222 et 192.168.120.250

Exercice 3 (6 points)

Déterminer l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion pour chacune des configurations suivantes :

- 1) Une machine est configurée avec l'adresse IP 192.168.0.10 et le masque de sous-réseau 255.255.255.192
- 2) Une machine est configurée avec l'adresse IP 172.16.22.12 et le masque de sous-réseau 255.255.128.0.

Bonne Chance



Exercice 1

Une entreprise dispose d'un réseau Ethernet. Un nouvel employé dans l'entreprise est doté d'un ordinateur ayant une carte Ethernet d'adresse universelle 3E 98 4A 51 49 76 (en hexadécimal).

1. A quel niveau (du modèle OSI) cette adresse est-elle gérée ?
2. Est-il nécessaire de vérifier qu'aucun autre ordinateur ne dispose de la même adresse dans le réseau local ?
3. Est-il possible de la modifier ?

Exercice 2

1. La probabilité de collision sur un réseau utilisant la méthode d'accès CSMA est-elle plus importante à 10 Mbit/s ou à 100 Mbit/s ?
2. Sur un réseau de 8 stations utilisant la méthode CSMA, calculez la période de vulnérabilité, temps pendant lequel une station risque de ne pas détecter l'émission d'une trame par une autre station. On donne :
 - o Distance moyenne entre station 15m,
 - o Vitesse de propagation 200 000 Km/s.
3. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1Gbit/s sur un câble de 1km de long sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ?

Exercice 3

1. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1Gbit/s sur un câble de 1km de long sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ? Expliquez.
2. Est-ce que la méthode CSMA/CD est déterministe ? Expliquez.
3. Quel problème peut surgir si la méthode d'accès CSMA/CD est utilisée par un réseau générant des trames de courtes tailles ? Expliquez.
4. Après avoir détecté une collision, une station émettrice doit attendre un délai aléatoire avant de retransmettre la trame. Le délai aléatoire est calculé selon la méthode BEB «Binary Exponential Backoff». Supposons qu'une trame subisse 15 collisions consécutives et qu'elle soit transmise avec succès lors de la 16^{ème} tentative. Combien de temps, dans le pire cas, la station a-t-elle dû attendre à cause des retards qu'impose la méthode BEB ?

Rappel : la durée d'une tranche canal (fenêtre de collision) est de 51,2 μ s

Exercice 4

1. Pourquoi l'adresse IP ne peut pas être affectée à un périphérique réseau par son fabricant comme c'est le cas de l'adresse MAC pour une carte Ethernet ?
2. Combien d'adresse IP et MAC possède au minimum un routeur d'un réseau ?
3. Donner l'adresse du réseau et le numéro de la machine pour les configurations suivantes :

Adresse IP	Masque de réseau
132.90.5.132	255.255.255.240
128.66.12.1	255.255.255.245
130.97.16.32	255.255.255.192
192.178.16.66	255.255.255.192

Exercice 5

On désire subdiviser un réseau possédant le préfixe 129.178 en 60 sous réseaux. Combien de machine au maximum pourra-t-on connecter sur chaque sous réseau ? Quel sera le masque de sous réseau ?

Exercice 6

Un réseau de classe B du réseau Internet définit plusieurs sous-réseaux ayant un masque de sous-réseau 255.255.240.0. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chacun des sous-réseaux ?

Exercice 7

Une organisation a une adresse réseau de classe C : 193.129.65.0 et elle doit définir 6 sous-réseaux physiques.

1. Définir le masque de sous réseau nécessaire à construire ce plan d'adressage et donner les adresses des sous-réseaux.
2. Combien de machines au maximum un sous-réseau peut-il contenir ?
3. Donner les plages d'adresses possibles dans chaque sous-réseau.
4. Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) du sous-réseau N° 6 ? Même question pour le sous-réseau N° 3.

Exercice 8

Un datagramme IP contenant 2000 octets de données est émis sur un réseau A de MTU = 4096. En passant par un routeur R1, il atteint le réseau B de MTU = 1024 octets. Il passe ensuite par un routeur R2 pour atteindre un réseau C de MTU = 512 octets. La structure de l'en-tête du datagramme dans le réseau A est présentée ci-dessous :

0	4	8	16	31
4	5	0	???	
Identif = 1234			000	0
9	Protocole		Total de contrôle d'en-tête	
Adresse source				
Adresse destination				

1. Complétez le champ de l'en-tête ci-dessus.
2. Indiquez la structure de l'en-tête des datagrammes dans les réseaux B et C. Le total de contrôle n'est pas à calculer.
3. Pourquoi le réassemblage de paquet IP n'est-il réalisé que par le destinataire final et pas par un nœud intermédiaire.

se passe-t-il si le bit DF est positionné à 1 lors de son émission ?

Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi



Exercice 1

Une entreprise dispose d'un réseau Ethernet. Un nouvel employé dans l'entreprise est doté d'un ordinateur ayant une carte Ethernet d'adresse universelle 3E 98 4A 51 49 76 (en hexadécimal).

1. A quel niveau (du modèle OSI) cette adresse est-elle gérée ?
2. Est-il nécessaire de vérifier qu'aucun autre ordinateur ne dispose de la même adresse dans le réseau local ?
3. Est-il possible de la modifier ?

Exercice 2

1. La probabilité de collision sur un réseau utilisant la méthode d'accès CSMA est-elle plus importante à 10 Mbit/s ou à 100 Mbit/s ?
2. Sur un réseau de 8 stations utilisant la méthode CSMA, calculez la période de vulnérabilité, temps pendant lequel une station risque de ne pas détecter l'émission d'une trame par une autre station. On donne :
 - o Distance moyenne entre station 15m,
 - o Vitesse de propagation 200 000 Km/s.
3. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1Gbit/s sur un câble de 1km de long sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ?

Exercice 3

1. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1Gbit/s sur un câble de 1km de long sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ? Expliquez.
2. Est-ce que la méthode CSMA/CD est déterministe ? Expliquez.
3. Quel problème peut surgir si la méthode d'accès CSMA/CD est utilisée par un réseau générant des trames de courtes tailles ? Expliquez.
4. Après avoir détecté une collision, une station émettrice doit attendre un délai aléatoire avant de retransmettre la trame. Le délai aléatoire est calculé selon la méthode BEB «Binary Exponential Backoff». Supposons qu'une trame subisse 15 collisions consécutives et qu'elle soit transmise avec succès lors de la 16^{ème} tentative. Combien de temps, dans le pire cas, la station a-t-elle dû attendre à cause des retards qu'impose la méthode BEB ?

Rappel : la durée d'une tranche canal (fenêtre de collision) est de 51,2 μ s

Exercice 4



1. Pourquoi l'adresse IP ne peut pas être affectée à un périphérique réseau par son fabricant comme c'est le cas de l'adresse MAC pour une carte Ethernet ?
2. Pourquoi une adresse IP et MAC possède au minimum un routeur d'un réseau ?
3. Donner l'adresse du réseau et le numéro de la machine pour les configurations suivantes :

Adresse IP	Masque de réseau
132.90.5.132	255.255.255.240
128.66.12.1	255.255.255.245
130.97.16.32	255.255.255.192
192.178.16.66	255.255.255.192

Exercice 5

On désire subdiviser un réseau possédant le préfixe 129.178 en 60 sous réseaux. Combien de machine au maximum pourra-t-on connecter sur chaque sous réseau ? Quel sera le masque de sous réseau ?

Exercice 6

Un réseau de classe B du réseau Internet définit plusieurs sous-réseaux ayant un masque de sous-réseau 255.255.240.0. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chacun des sous-réseaux ?

Exercice 7

Une organisation a une adresse réseau de classe C : 193.129.65.0 et elle doit définir 6 sous-réseaux physiques.

1. Définir le masque de sous réseau nécessaire à construire ce plan d'adressage et donner les adresses des sous-réseaux.
2. Combien de machines au maximum un sous-réseau peut-il contenir ?
3. Donner les plages d'adresses possibles dans chaque sous-réseau.
4. Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) du sous-réseau N° 6 ? Même question pour le sous-réseau N° 3.

Exercice 8

Un datagramme IP contenant 2000 octets de données est émis sur un réseau A de MTU = 4096. En passant par un routeur R1, il atteint le réseau B de MTU = 1024 octets. Il passe ensuite par un routeur R2 pour atteindre un réseau C de MTU = 512 octets. La structure de l'en-tête du datagramme dans le réseau A est présentée ci-dessous :

0	4	8	16	31
4	5	0	???	
Identif =1234			000	0
9	Protocole		Total de contrôle d'en-tête	
Adresse source				
Adresse destination				

1. Complétez le champ de l'en-tête ci-dessus.
2. Indiquez la structure de l'en-tête des datagrammes dans les réseaux B et C. Le total de contrôle n'est pas à calculer.

Pourquoi le réassemblage de paquet IP n'est-il réalisé que par le destinataire final et pas par un routeur intermédiaire.

Que se passe-t-il si le bit DF est positionné à 1 lors de son émission ?



Exercice 1

Une entreprise dispose d'un réseau Ethernet. Un nouvel employé dans l'entreprise est doté d'un ordinateur ayant une carte Ethernet d'adresse universelle 3E 98 4A 51 49 76 (en hexadécimal).

1. A quel niveau (du modèle OSI) cette adresse est-elle gérée ?
2. Est-il nécessaire de vérifier qu'aucun autre ordinateur ne dispose de la même adresse dans le réseau local ?
3. Est-il possible de la modifier ?

Exercice 2

1. La probabilité de collision sur un réseau utilisant la méthode d'accès CSMA est-elle plus importante à 10 Mbit/s ou à 100 Mbit/s ?
2. Sur un réseau de 8 stations utilisant la méthode CSMA, calculez la période de vulnérabilité, temps pendant lequel une station risque de ne pas détecter l'émission d'une trame par une autre station. On donne :
 - o Distance moyenne entre station 15m,
 - o Vitesse de propagation 200 000 Km/s.
3. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1Gbit/s sur un câble de 1km de long sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ?

Exercice 3

1. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1Gbit/s sur un câble de 1km de long sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ? Expliquez.
2. Est-ce que la méthode CSMA/CD est déterministe ? Expliquez.
3. Quel problème peut surgir si la méthode d'accès CSMA/CD est utilisée par un réseau générant des trames de courtes tailles ? Expliquez.
4. Après avoir détecté une collision, une station émettrice doit attendre un délai aléatoire avant de retransmettre la trame. Le délai aléatoire est calculé selon la méthode BEB «Binary Exponential Backoff». Supposons qu'une trame subisse 15 collisions consécutives et qu'elle soit transmise avec succès lors de la 16^{ème} tentative. Combien de temps, dans le pire cas, la station a-t-elle dû attendre à cause des retards qu'impose la méthode BEB ?

Rappel : la durée d'une tranche canal (fenêtre de collision) est de 51,2 μ s

Exercice 4

Pourquoi l'adresse IP ne peut pas être affectée à un périphérique réseau par son fabricant comme le cas de l'adresse MAC pour une carte Ethernet ?

Combien d'adresse IP et MAC possède au minimum un routeur d'un réseau ?

Donner l'adresse du réseau et le numéro de la machine pour les configurations suivantes :



« Aucun document n'est autorisé ! »

Questions de Cours (5 points)

1. Donnez la différence de format entre une adresse MAC et une adresse IP. Expliquez à quoi servent ces adresses et par quelle(s) couche(s) sont utilisées ?
2. Dans le modèle de référence OSI, quelle couche s'occupe de l'adressage logique et du routage ?
3. Pourquoi le ré-assemblage d'un paquet IP est réalisé par l'hôte de destination et non pas par les routeurs intermédiaires ?
4. Quelle information est utilisée dans les paquets IP pour leur éviter de boucler éternellement dans le réseau ? Comment cette information est-elle gérée ?

Exercice 1 (6 points)

1. Quelle est le délai (la latence) d'un message de Q Kbits envoyé sur un anneau comprenant N stations ? Chaque station introduit un délai de traversée de t seconds. Les stations sont reliées, deux à deux, par un câble de L mètres. La vitesse de propagation de signaux est V km/s. Le débit du réseau est de d Mb/s.
2. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1Gbit/s sur un câble de 1km de long sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ? Expliquez !?

Exercice 2 (9 points)

1. Votre entreprise a demandé et reçu l'adresse réseau 196.96.5.0. Pour des raisons liées à l'organisation, vous souhaitez disposer de 24 sous-réseaux utilisables.
 1. Quelle sera la valeur du masque de sous-réseau ?
 2. Donnez l'adresse de broadcast du 17^{ème} sous-réseau utilisable
 3. Donnez l'adresse IP du 5^{ème} hôte du 19^{ème} sous-réseau
2. Un réseau de classe B dispose du masque de sous-réseau 255.255.240.0
 1. Combien de bits ont-ils été empruntés à la partie host-id (*Partie pour identifier la machine sur le réseau*) pour créer des sous-réseaux ?
 2. En déduire le nombre de sous-réseaux possibles.
 3. Combien de bits restent-ils à host-id ?
 4. En déduire le nombre de machines possibles pour chacun des sous-réseaux.
3. Un segment de 5000 octets de données est transmis via IP sur un réseau Ethernet (MTU=1500).
 1. Combien de trames sont générées ?
 2. Préciser les entêtes des datagrammes IP échangés. Vous ne décrivez que les champs associés à la fragmentation.



Très Bonne Chance !

Dr Saadbouh O Cheikh El Mehdi

RESEAUX INFORMATIQUES

Durée : 2h

EXERCICE 1 (QCM)

Choisir la bonne réponse :

Q1 : Quel énoncé décrit le mieux la topologie de bus ?

- a) Tous les nœuds directement connectés à un point central tel qu'un concentrateur.
- b) Tous les nœuds sont directement connectés à une liaison physique.
- c) Tous les nœuds sont connectés à exactement deux autres nœuds.

Q2 : Identifiez un avantage de l'utilisation de la fibre optique dans les réseaux.

- a) Peu coûteux
- b) Facile à installer
- c) Insensible aux interférences électromagnétiques
- d) Disponible avec ou sans blindage extérieur

Q3 : Quelle partie d'un réseau fournit des applications et des données aux ordinateurs hôtes ?

- a) Serveur
- b) Concentrateur
- c) Routeur
- d) Pont

Q4 : Que connectent les routeurs ?

- a) Les ponts et les répéteurs
- b) Les ponts et les concentrateurs
- c) Deux réseaux ou plus
- d) Les concentrateurs et les nœuds

EXERCICE 2 :

Les 7 couches du modèle OSI introduisent une hiérarchie dans la communication. En remontant du support de transmission vers l'utilisation, on trouve une succession de couches, dont les 4 premières concernent le transport de l'information, et les 3 dernières le service d'utilisation.

Donnez, tout en restant synthétique (2-3 lignes par couche), une définition explicite de rôles et fonctionnalités principales de chaque couche de tel modèle.

EXERCICE 3 :

1. Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).
2. Quel est le type de réseau le plus adapté pour connecter deux sites localisés un à Nouadhibou et l'autre à Néma ?
3. Quel est le temps de transmission de 200 Kb sur un réseau dont le débit est : 10 Mb/s, 100Mb/s ou 1Gb/s

EXERCICE 4 :

On considère qu'une application de la machine A dialogue avec son homologue de la machine C, sachant que la machine B est un routeur qui permet de relier les réseaux respectifs des deux machines.

Indiquez les piles de protocoles du modèle OSI mises en jeu sur A, B et C.

On remarque que le routeur est un équipement OSI/3 (fonctionne au niveau de la couche réseau).



Bonne Chance

« Aucun document n'est autorisé ! »

Questions de Cours (6 points)

1. Expliquez le principe de fragmentation et réassemblage dans IP le long d'un chemin entre une source et une destination de données.
2. Qu'est ce qu'un protocole de bout en bout ? Quelles sont les couches de bout en bout dans le modèle OSI ?
3. Les 32 bits (*longueur du champ Numéro de séquence*) sont suffisants pour couvrir 4 milliards d'octets de données (2^{32}). Même en considérant qu'une telle quantité de données ne sera jamais transférée sur une seule connexion, pourquoi est-il possible de voir le numéro de séquence passer de $2^{31}-1$ à 0 ?

Exercice 1 (7 points)

1. Un réseau de classe B du réseau Internet définit plusieurs sous-réseaux ayant un masque de sous-réseau **255.255.248.0**. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chacun des sous-réseaux ?
2. On désire subdiviser un réseau possédant le préfixe **121.171** en **60** sous réseaux. Combien de machine au maximum pourra-t-on connecter sur chaque sous réseau ? Quel sera le masque de sous réseau ?
3. Votre entreprise a demandé et reçu l'adresse réseau **195.93.3.0**. Pour des raisons liées à l'organisation, vous souhaitez disposer de **14** sous-réseaux utilisables.
 1. Quelle sera la valeur du masque de sous-réseau ?
 2. Donnez l'adresse de broadcast du 13^{ème} sous réseau utilisable
 3. Donnez l'adresse IP du 3^{ème} hôte du 11^{ème} sous-réseau

Exercice 2 (7 points)

1. On considère une connexion TCP entre deux applications distantes A et B. A doit envoyer à B deux segments de **150** octets de données chacun et B doit envoyer à A un segment de **500** octets de données.
 - Représenter l'échange (drapeaux si nécessaire, N° de séquence, N° d'acquittement et nombre d'octets transmis) entre A et B, sachant que A est à l'origine de l'établissement et que l'ISN (Numéro de Séquence Initial) de A est égal à **0** et celui de B est égal à **700**.
2. Supposons qu'un serveur A envoie deux segments TCP directement l'un après l'autre à un serveur B sur une connexion TCP. Le premier segment porte le numéro de séquence **96**, le second le numéro **313**.
 - Combien d'octets contient le premier segment.
 - Supposons que seul le second segment arrive au bon port. Quel est le numéro de l'accusé de réception émis par B en réponse à ce segment